

專題研究-專題計畫提案書

一、專題題目：後量子密碼學於智慧物聯網之應用

二、專題組員：D1171462 施彥頡、D1290319 余芳辰、D1373365 李承堯

三、專題動機：

隨著智慧家庭 (Smart Home) 技術的普及，智慧門鎖 (Smart Lock) 逐漸成為現代家庭與智慧建築中常見的重要設備之一。與傳統機械式門鎖相比，智慧門鎖除了提供密碼、指紋或手機應用程式等解鎖方式外，許多系統亦支援透過感應卡或智慧卡 (Smart Card) 進行身分驗證與開門操作。使用者只需將智慧卡靠近門鎖讀卡區域，即可透過無線感應技術完成身份驗證與解鎖，大幅提升門禁管理的便利性與使用效率，因此廣泛應用於住宅社區、辦公大樓、學校與各類智慧建築環境中。

然而，隨著智慧門鎖與智慧卡系統的普及，其通訊安全與身份驗證機制也逐漸成為資訊安全領域的重要議題。在傳統門禁系統中，部分低安全等級的感應卡僅透過傳送卡片識別碼 (Card ID) 進行身份驗證，若缺乏完善的加密與驗證機制，攻擊者可能透過訊號攔截、卡片複製 (Card Cloning) 或重播攻擊 (Replay Attack) 等方式取得門禁系統的存取權限，進而造成未授權進入或居家安全風險。因此，如何透過更安全的加密與身份驗證技術來提升智慧門鎖系統的安全性，已成為智慧家庭與物聯網安全研究中的重要課題。

目前許多智慧卡與門禁系統在安全設計上，通常採用 AES-128 或 AES-256 等對稱式加密技術來保護通訊資料，同時搭配公開金鑰密碼學 (Public Key Cryptography)，例如 RSA 或橢圓曲線密碼學 (Elliptic Curve Cryptography, ECC)，進行裝置身份驗證與金鑰交換。這些加密技術的安全性主要建立在某些數學問題的計算困難性上，例如 RSA 依賴於大數分解問題 (Integer Factorization Problem)，而 ECC 則依賴於橢圓曲線離散對數問題 (Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem)。在傳統電腦環境下，這些問題需要極長的計算時間才能解決，因此能有效保障系統的安全性。

然而，隨著量子電腦技術的快速發展，未來可能利用 Shor' s Algorithm 在多項式時間內有效解決大數分解與離散對數問題，使目前廣泛使用的 RSA 與 ECC 加密機制面臨被破解的潛在風險。若量子電腦技術成熟，現有智慧卡與門禁系統所依賴的公開金鑰基礎架構 (Public Key Infrastructure, PKI) 可能失去安全性，進而影響智慧門鎖與整體智慧

家庭系統的資訊安全。

此外，資訊安全領域亦提出「Harvest Now, Decrypt Later」的攻擊概念，即攻擊者可能在現階段蒐集並儲存以傳統加密方式保護的通訊資料，待未來量子電腦技術成熟後再進行解密。由於智慧門鎖與智慧卡等物聯網設備通常具有長期部署的特性，其使用壽命往往可達數年甚至十年以上，因此提前研究具備抗量子攻擊能力的加密技術具有重要的前瞻性與研究價值。

為因應未來量子時代可能帶來的安全威脅，後量子密碼學 (Post-Quantum Cryptography, PQC) 逐漸成為資訊安全領域的重要研究方向。PQC 演算法被設計為能夠抵抗量子電腦攻擊，同時維持公開金鑰加密系統的安全性。然而，智慧門鎖與智慧卡系統通常採用低功耗微控制器 (Microcontroller Unit, MCU) 作為核心控制平台，其運算能力與記憶體資源相對有限，因此在嵌入式系統環境中導入後量子密碼學演算法時，仍需要評估其運算效率、記憶體需求以及實際應用的可行性。

基於上述背景，本專題將以智慧卡應用於智慧門鎖系統的情境為研究目標，設計並實作一套安全的身份驗證與通訊機制，模擬智慧卡與智慧門鎖之間的加密驗證流程。透過在微控制器平台上導入後量子密碼學演算法，並評估其在嵌入式智慧門鎖系統中的運算效能、記憶體使用量與通訊延遲等因素，進一步分析後量子加密技術在智慧門鎖與智慧家庭系統中的實際應用可行性。期望透過本研究，為未來智慧門鎖與智慧家庭系統在量子時代下的資訊安全提供初步的技術評估與實作基礎。

四、專題目標：

本專題旨在探討後量子密碼學技術應用於智慧門鎖與智慧卡身份驗證系統之可行性，並透過嵌入式平台進行實作與效能分析。具體專題目標如下：

- 設計基於後量子密碼學的身份驗證機制：

導入後量子密碼學演算法，設計智慧卡與智慧門鎖之間的安全身份驗證流程，以提升系統對未來量子攻擊的防護能力。

- 在微控制器平台上實作加密與驗證流程：

於嵌入式 MCU 平台上實作智慧卡與門鎖之間的加密通訊與身份驗證流程，模擬實際門禁系統的運作情境。

- 評估後量子密碼學在嵌入式系統中的效能：

透過實驗測量系統在運算時間、記憶體使用量以及通訊延遲等方面的表現，分析其在智慧門鎖系統中的實際應用可行性。

五、預期成果：

- 建立智慧卡與智慧門鎖的安全驗證系統原型：

完成一套基於微控制器平台的智慧門鎖安全驗證系統，模擬智慧卡與門鎖之間的身份驗證與解鎖流程。

- 實作後量子密碼學於嵌入式環境：

成功在 MCU 平台上導入後量子密碼學演算法，驗證其在嵌入式系統中的可行性。

- 完成系統效能評估與分析：

針對系統運算時間、記憶體使用量及通訊延遲進行測試與分析，提供後量子加密技術於智慧門鎖系統中的效能評估結果。

- 提出智慧門鎖量子安全設計建議：

根據實驗結果與分析，提出後量子密碼學應用於智慧門鎖與智慧家庭系統的設計建議與未來發展方向。

六、資源規劃(含軟體 or 程式使用、經費使用、人力分配等)：

為完成本專題之研究與系統實作，需規劃相關之硬體設備、軟體工具與經費支出，以建立智慧卡與智慧門鎖系統之模擬環境，並在微控制器平台上實作後量子密碼學 (Post-Quantum Cryptography, PQC) 演算法。本專題所需資源規劃如下。

1. STM32 開發板：本專題採用 NUCLEO-H753ZI 作為主要嵌入式開發平台。該開發板搭載 STM32H753ZI 微控制器 (Cortex-M7 核心)，具備較高的運算效能與充足的記憶體資源，可用於測試與實作後量子密碼學演算法於嵌入式系統中的運算效能。
2. 電腦主機：用於嵌入式程式開發、編譯與系統測試，並作為智慧卡或手機端模擬裝

置，協助測試智慧門鎖與卡片之間的通訊流程。

3. USB 與通訊線材：包含 USB 傳輸線、UART 通訊線與基本電子實驗線材，用於 MCU 開發板與電腦之間的資料傳輸與除錯。
4. 模擬門鎖裝置：透過 LED 或繼電器模組模擬門鎖開關狀態，當身份驗證成功時啟動輸出，以模擬門鎖解鎖動作。
5. 嵌入式開發環境：使用 STM32CubeIDE 作為主要開發工具，用於撰寫、編譯與下載嵌入式程式至 STM32 開發板。
6. 版本控制工具：使用 Github 進程式碼版本管理，以利團隊協作與開發紀錄管理。

七、專題時程(甘特圖)：

工作項目	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
文獻蒐集與相關研究閱讀	V	V									
後量子密碼學基礎學習	V	V	V								
STM32 開發環境建立		V	V								
MCU 基本功能實作 (GPIO / UART)		V	V								
MCU 與電腦通訊測試		V	V	V							
PQC 演算法程式實作		V	V	V	V						
身份驗證系統整合				V	V	V					
系統測試與效能分析						V	V				
系統優化與功能完							V	V			

[illegible]